企业级数据中台技术白皮书

版本 V3.2　　发布日期：2026 年 3 月

1　概述

本文档描述企业级数据中台的整体架构、关键技术选型与性能指标，供集成方与运维方参考。

2　总体架构

平台采用五层架构，自下而上依次为：数据接入层、存储计算层、数据治理层、数据服务层、应用层。各层之间通过标准接口解耦，允许单独替换。

3　核心技术

3.1　存算分离

计算资源与存储资源独立扩缩容。存储节点默认采用三副本冗余，任一单节点故障不影响数据可用性。

3.2　湖仓一体

统一元数据服务，同时支持 Iceberg 与 Hudi 两种表格式，历史数据无需搬迁即可跨格式查询。

3.3　实时链路

基于 CDC 的增量同步，端到端时延低于 5 分钟，支持业务库到中台的准实时映射。

4　性能指标

4.1　单集群最大支持 5000 张表，日均写入量 12 亿条。

4.2　即席查询 P95 响应时间 2.8 秒（测试条件：TPC-DS 1TB 规模，3 计算节点）。

4.3　并发能力：单集群支持 200 个并发查询会话，超出后进入排队。

5　部署要求

5.1　最低配置：3 台 32 核 128GB 内存服务器，单机存储不低于 2TB。

5.2　操作系统：麒麟 V10 SP3、统信 UOS 20 或更高版本。

5.3　数据库：PostgreSQL 12 及以上，或达梦 DM8。